



FUNDAMENTOS DE INTERNET DE LA COSAS

2023-2024

Universidad Carlos III de Madrid

Cuaderno de Ejercicios - 1

2023/2024

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
DISPOSITIVOS IOT

Cuaderno de Ejercicios 1

Universidad Carlos III de Madrid. Escuela Politécnica Superior

Sección**1**

Objetivos

El propósito de este cuaderno de ejercicios consiste en:

- Aprender a programar un dispositivo IoT mediante Raspberry Pi y Python
- Configurar y programar sensores y actuadores conectados a una Raspberry Pi

Descripción del caso práctico

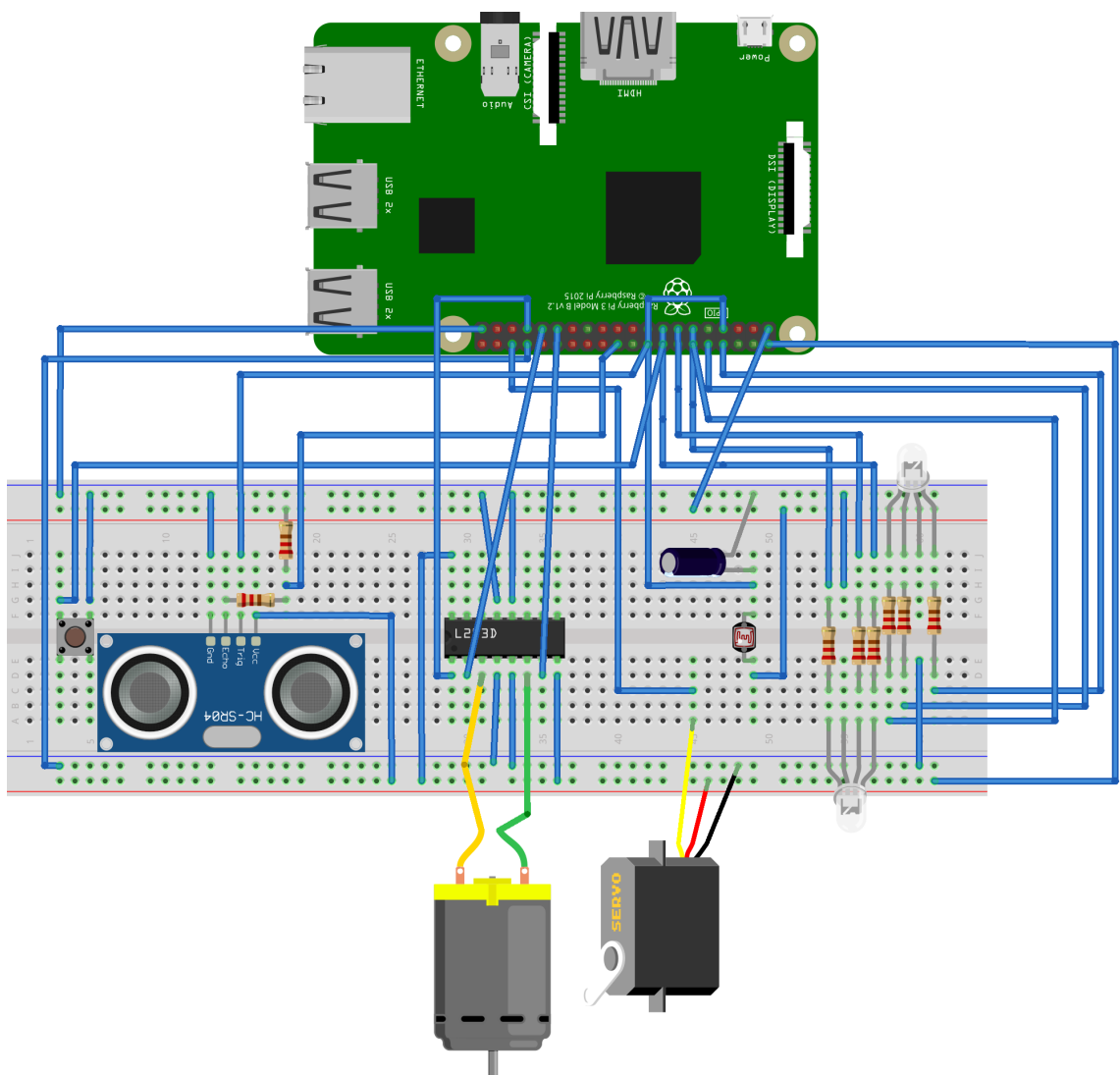
La empresa de alquiler de vehículos autónomos NOMESTRESES, S.L. ha adquirido 20 vehículos autónomos. Para gestionar apropiadamente su funcionamiento, necesita personalizar su instrumentación y desarrollar una plataforma web que facilite la gestión operativa de los mismos.

La personalización de los sensores y actuadores que se embarcarán en el vehículo son los siguientes:

- El vehículo dispondrá de un botón (tact switch) que se utilizará para poner en marcha el vehículo (pulsando una vez el botón) o para detenerlo (pulsando otra vez el botón).
- El vehículo también dispondrá de un sensor LDR para detectar la luminosidad del entorno que rodea el vehículo y, en caso de que no haya luminosidad suficiente, se envíe al controlador del vehículo la orden de encender las luces correspondientes.
- 4 LEDS RGB representarán las luces delanteras y traseras del vehículo. Dependiendo de las condiciones contextuales del vehículo, estos se podrán comportar de manera diferente:
 - Si hay carencia de iluminación los delanteros se iluminarán con una luz blanca y los traseros con luz roja.
 - Si el vehículo está frenando, las luces traseras aumentarán su iluminación roja en un 20% adicional para avisar al resto de vehículos de esta maniobra.

- En caso de que el vehículo haga una maniobra de cambio de carril, el vehículo tendrá que activar los intermitentes (emitiendo una luz amarilla parpadeante) de las luces traseras y delanteras correspondientes.
- El vehículo también dispondrá de un sensor de ultrasonidos que permitirá detectar obstáculos en su camino y, en caso de que sea necesario, proceder a una maniobra de detención.
- Para controlar la dirección del vehículo, se dispondrá de un servomotor que determinará el ángulo de giro que tendrá el motor para seguir las instrucciones de movimiento que tenga el vehículo.
- Para controlar la velocidad del vehículo, se dispondrá de un DC Motor que indicará el valor de velocidad (0 a 20) m/s

El diagrama que representa la configuración completa del vehículo es la siguiente:



fritzing

Las configuraciones de funcionamiento se recibirán mediante comandos formalizados en JSON que tendrán el formato siguiente:

```
[{"SteeringAngle": 90.0, "Speed": 50.0, "Time": 10.0},
{"SteeringAngle": 45.0, "Speed": 40.0, "Time": 10.0},
{"SteeringAngle": 90.0, "Speed": 100.0, "Time": 8.0},
{"SteeringAngle": 135.0, "Speed": 40.0, "Time": 10.0},
{"SteeringAngle": 90.0, "Speed": 85.0, "Time": 13.0},
{"SteeringAngle": 180.0, "Speed": 10.0, "Time": 3.0},
{"SteeringAngle": 90.0, "Speed": 90.0, "Time": 14.0},
{"SteeringAngle": 0.0, "Speed": 10.0, "Time": 2.0}
]
```

Ejercicios que componen el cuaderno

Para satisfacer los requisitos que se han enumerado en la sección 1, se propondrán a los estudiantes los siguientes ejercicios guiados:

Ejercicio	Nombre	Calificación Máxima
1	Instalación y configuración de Raspberry Pi.	0
2	Configuración del entorno de desarrollo y configuración y programación del sensor de ultrasonidos y sensor de luminosidad.	15
3	Programación de interrupciones y configuración del botón	15
4	Programación multihilo y configuración y programación del motor de corriente continua para la simulación del motor del vehículo	20
5	Programación del servomotor y procesamiento de comandos	25
6	Programación del funcionamiento de los LEDs en función del contexto del vehículo y de los comandos	25

Cada ejercicio tiene su especificación propia que se publicará semanalmente. Todos los ejercicios tendrán la misma fecha de entrega que es la correspondiente a la entrega del cuaderno.

Sección**3**

Reglas y Procedimientos



Este cuaderno se completará en parejas y no se podrá cambiar de configuración de parejas a lo largo de todo este cuaderno.

La entrega de los ejercicios se compondrá de los siguientes elementos:

1. **Software.** Esto es referente al código en Python que se debe programar en el ámbito de cada ejercicio. En el ámbito del ejercicio 2, se establecerán las instrucciones para que cada equipo de prácticas acceda a su repositorio que estará ubicado en la siguiente URL: <https://teaching.sel.inf.uc3m.es>.

Cada grupo tiene el correspondiente en Gitlab, dentro del cual se tendrán configurados proyectos desde la sesión 2 a la 6. El código elaborado como resultado de cada ejercicio, se almacenará en el repositorio correspondiente.

2. **Hardware:** La entrega relacionada con la configuración del hardware y la verificación que funciona correctamente con el código elaborado se realizará mediante un vídeo que se entregará a través de una tarea Kaltura Capture Video un vídeo para cada uno de los ejercicios 03 - 06 que demuestre claramente el funcionamiento de todas las partes de las que se componen, incluyendo conexión del hardware y ejecución del software con la visualización de los resultados intermedios.

El vídeo debe incluir una breve descripción del código desarrollado, la ejecución del código enseñando cómo recibe la información de los sensores físicos y/o cómo actúa con respecto a los actuadores considerados en cada ejercicio.

La fecha límite para la entrega del ejercicio es 11/03/2024 a las 23:59 h.

De acuerdo con las normas de evaluación continua en esta asignatura, si un estudiante no envía la solución de un ejercicio antes de la fecha límite, el ejercicio será evaluado con 0 puntos.



Criterios de Evaluación

A nivel general, los criterios de evaluación establecidos para este cuaderno son:

- El código fuente correspondiente a cada ejercicio se ejecuta correctamente en la configuración de prueba establecida por los profesores con fines de evaluación.
- El video proporcionado demuestra el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por los profesores.
- Los estudiantes presentan correctamente los ejercicios durante su defensa y responden correctamente a las preguntas de los profesores

En el enunciado correspondiente a cada ejercicio, se indicarán de una manera más precisa cómo se evaluará el código y el vídeo solicitado para la entrega del ejercicio.



Sugerencias

Cada estudiante debe guardar una copia de la solución entregada hasta la publicación de las calificaciones finales de la asignatura.